Fiche calcul 2

Exercice 1

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

1. $x^2 - 14x + 45 = 0$ pour $x = 5$, pour $x = 9$ puis pour $x = 8$

2. $4x + 9 = 5x - 1$ pour $x = 10$ puis pour $x = 2$

Exercice 2

Résoudre les équations suivantes.

1. $8-(2x+8) = 2x-4$ **2.** $-x - 1 = -2x + 8$ **3.** $5(-2x+4) = 3x+7$ **4.** $x^2 + 1 = (x - 8)^2$

Exercice 3

Résoudre l'équation $\dfrac{4x + 10}{-6} = \dfrac{1}{4}$.

Exercice 4

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $x^2 - 25 = 0$ **2.** $x^2 - 32 = 0$ **3.** $4x^2 - 40 = 0$

Exercice 5

Préciser les valeurs interdites éventuelles, puis résoudre l'équation : $\dfrac{6 + 4x}{5x - 4} = -1$.
Ensemble des valeurs interdites : Ensemble des solutions :

Exercice 6

Exprimer le prix total de l'achat, en fonction des lettres introduites dans l'énoncé.
Nassim veut acheter 2 poireaux et 3 navets.
On note p le prix d'un poireau et n le prix d'un navet.

Exercice 7

Ursule et Nicolas choisissent un même nombre.
Ursule lui ajoute 1 puis multiplie le résultat par 6 alors que Nicolas lui ajoute 7 puis multiplie le résultat par 15.
Ursule et Nicolas obtiennent le même résultat.
Quel nombre commun ont choisi Ursule et Nicolas ?

Exercice 8

En augmentant le côté d'un carré de 5 cm, son aire augmente de 76 cm^2.
Quelle est la longueur du côté de ce carré ?
On donnera le résultat sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier le cas échéant.

Fiche calcul 2

Exercice 1

1. Pour $x = 5$:

$x^2 - 14 \times x + 45 = 5^2 - 14 \times 5 + 45 = 25 - 70 + 45 = 0$

On trouve bien 0 pour le membre de gauche donc l'égalité est vraie.

$x = 5$ est donc solution de l'équation $x^2 - 14x + 45 = 0$

Pour $x = 9$:

$x^2 - 14 \times x + 45 = 9^2 - 14 \times 9 + 45 = 81 - 126 + 45 = 0$

On trouve bien 0 pour le membre de gauche donc l'égalité est vraie.

$x = 9$ est donc solution de l'équation $x^2 - 14x + 45 = 0$

Pour $x = 8$:

$x^2 - 14 \times x + 45 = 8^2 - 14 \times 8 + 45 = 64 - 112 + 45 = -3$

$-3 \neq 0$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 8$ n'est donc pas solution de l'équation $x^2 - 14x + 45 = 0$

2. Pour $x = 10$:

$4x + 9 = 4 \times 10 + 9 = 40 + 9 = 49$

$5x - 1 = 5 \times 10 - 1 = 50 - 1 = 49$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 10$ est donc solution de l'équation $4x + 9 = 5x - 1$

Pour $x = 2$:

$4x + 9 = 4 \times 2 + 9 = 8 + 9 = 17$

$5x - 1 = 5 \times 2 - 1 = 10 - 1 = 9$

$17 \neq 9$ donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 2$ n'est donc pas solution de l'équation $4x + 9 = 5x - 1$

Exercice 2

1. $8 - (2x + 8) = 2x - 4$

On développe le membre de gauche.

$8 - 2x - 8 = 2x - 4$

$-2x + 0 = 2x - 4$

On soustrait $2x$ aux deux membres.

$-2x + 0 \mathbf{-2x} = 2x - 4 \mathbf{-2x}$

$-4x + 0 = -4$

On ajoute 0 aux deux membres.

$-4x + 0 \mathbf{+0} = -4 \mathbf{+0}$

$-4x = -4$

On divise les deux membres par -4.

$-4x \mathbf{\div (-4)} = -4 \mathbf{\div (-4)}$

$x = \dfrac{4}{4}$

Par simplification, $x = 1$.

La solution de l'équation $8 - (2x + 8) = 2x - 4$ est **1**.

2. $-x-1=-2x+8$

On ajoute $2x$ aux deux membres.

$-x-1\textbf{+2}x=-2x+8\textbf{+2}x$

$x-1=8$

On ajoute 1 aux deux membres.

$x-1\textbf{+1}=8\textbf{+1}$

$x=9$

La solution de l'équation $-x-1=-2x+8$ est **9**.

3. $5(-2x+4)=3x+7$

On développe le membre de gauche.

$-10x+20=3x+7$

On soustrait $3x$ aux deux membres.

$-10x+20\textbf{−3}x=3x+7\textbf{−3}x$

$-13x+20=7$

On soustrait 20 aux deux membres.

$-13x+20\textbf{−20}=7\textbf{−20}$

$-13x=-13$

On divise les deux membres par -13.

$-13x\textbf{÷(−13)}=-13\textbf{÷(−13)}$

$x=\dfrac{13}{13}$

Par simplification, $x=1$.

La solution de l'équation $5(-2x+4)=3x+7$ est **1**.

4. $x^2+1=(x-8)^2$

On développe le membre de droite à l'aide de l'identité remarquable $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$, avec $a=x$ et $b=8$.

$x^2+1=x^2-2\times x\times 8+8^2$

$x^2+1=x^2-16x+64$

On soustrait x^2 aux deux membres.

$x^2+1\textbf{−}x^2=x^2-16x+64\textbf{−}x^2$

$1=-16x+64$

On soustrait 64 aux deux membres.

$1\textbf{−64}=-16x+64\textbf{−64}$

$-63=-16x$

On divise les deux membres par -16.

$-63\textbf{÷(−16)}=-16x\textbf{÷(−16)}$

$x=\dfrac{63}{16}$

La solution de l'équation $x^2+1=(x-8)^2$ est $\mathbf{\dfrac{63}{16}}$.

Exercice 3

Rappel

Pour tout réels a, b, c, d tels que b et d soient non nuls : $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ si et seulement si $ad = bc$.

$$\begin{aligned}
\frac{4x+10}{-6} &= \frac{1}{4} \\
4(4x+10) &= -6 \times 1 \\
16x + 40 &= -6 \\
16x &= -6 - 40 \\
16x &= -46 \\
x &= -\frac{46}{16} = -\frac{23}{8}
\end{aligned}$$

L'équation a donc pour unique solution : $\mathbf{-\dfrac{23}{8}}$.

Exercice 4

1. **Méthode 1 :**
   On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$ qui se factorise en $(a-b)(a+b)$.
   On l'applique avec $a = x$ et $b = 5$.
   Résoudre l'équation revient à résoudre $(x-5)(x+5) = 0$ (on reconnaît une équation produit nul).
   $x - 5 = 0$ ou $x + 5 = 0$
   $x = 5$ ou $x = -5$
   Ainsi, $S = \mathbf{\{-5; 5\}}$.
   Méthode 2 :
   On isole le carré pour se ramener à une équation du type $x^2 = k$.
   Résoudre l'équation revient à résoudre $x^2 = 25$.
   Puisque 25 est strictement positif, l'équation a deux solutions : $-\sqrt{25} = -5$ et $\sqrt{25} = 5$.
   Ainsi, $S = \mathbf{\{-5\,;\,5\}}$.

2. **Méthode 1 :**
   On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$ qui se factorise en $(a-b)(a+b)$.
   On l'applique avec $a = x$ et $b = \sqrt{32}$.
   Résoudre l'équation revient à résoudre $(x-\sqrt{32})(x+\sqrt{32}) = 0$ (on reconnaît une équation produit nul).
   $x - \sqrt{32} = 0$ ou $x + \sqrt{32} = 0$
   $x = \sqrt{32}$ ou $x = -\sqrt{32}$
   Ainsi, $S = \mathbf{\{-\sqrt{32}\,;\,\sqrt{32}\}}$

   Méthode 2 :
   On isole le carré pour se ramener à une équation du type $x^2 = k$.
   Résoudre l'équation revient à résoudre $x^2 = 32$.
   Puisque 32 est strictement positif, l'équation a deux solutions : $-\sqrt{32}$ et $\sqrt{32}$.
   Ainsi, $S = \mathbf{\{-\sqrt{32}\,;\,\sqrt{32}\}}$.

3. On isole le carré pour se ramener à une équation du type $x^2 = k$.
Résoudre l'équation revient à résoudre $x^2 = 10$.
Puisque 10 est strictement positif, l'équation a deux solutions : $-\sqrt{10}$ et $\sqrt{10}$.
Ainsi, $S = \mathbf{\{-\sqrt{10}\,;\,\sqrt{10}\}}$.

Exercice 5

Déterminer les valeurs interdites revient à déterminer les valeurs qui annulent le dénominateur du quotient, puisque la division par 0 n'existe pas.
Or $5x - 4 = 0$ si et seulement si $x = \dfrac{4}{5}$.
Donc l'ensemble des valeurs interdites est $\mathbf{\left\{\frac{4}{5}\right\}}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\dfrac{4}{5}\right\}$,

$$\frac{6+4x}{5x-4} = -1$$
$$6 + 4x = -1 \times (5x - 4) \quad \text{car les produits en croix sont égaux.}$$
$$4x + 6 = -5x + 4$$
$$9x = -2$$
$$x = -\frac{2}{9}$$

$-\dfrac{2}{9}$ n'est pas une valeur interdite, donc l'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S} = \mathbf{\left\{-\frac{2}{9}\right\}}$.

Exercice 6

Nassim va payer 2 fois le prix d'un poireau et 3 fois le prix d'un navet.
C'est-à-dire $2 \times p + 3 \times n = 2p + 3n$.
Donc le prix total de l'achat est $\mathbf{2p + 3n}$.

Exercice 7

Posons x le nombre choisi au départ.
Le programme de calcul effectué par Ursule se traduit par : $(x + 1) \times 6$.
Le programme de calcul effectué par Nicolas se traduit par : $(x + 7) \times 15$.
L'égalité des résultats se traduit par l'équation suivante :
$(x + 1) \times 6 = (x + 7) \times 15$
Résolvons cette équation :
Commençons par développer et réduire les deux membres :
$(x + 1) \times 6 = 6x + 6$
$(x + 7) \times 15 = 15x + 105$
Ainsi, l'équation devient : $6x + 6 = 15x + 105$.
Soustrayons $15x$ des deux membres et soustrayons 6 des deux membres :
$6x - 15x = 105 - 6$
$-9 \times x = 99$
Divisons les deux membres par -9 :
$x = \dfrac{99}{-9} = -11$.
Vérification :

$(-11+1)\times 6 = -10\times 6 = -60$
$(-11+7)\times 15 = -4\times 15 = -60$

Ursule et Nicolas ont donc choisi au départ le nombre $\mathbf{-11}$.

Exercice 8

On note x la longueur du côté du carré que l'on cherche.
La différence des aires entre les deux carrés est 76, on cherche x tel que :

$$(x+5)^2 - x^2 = 76$$
$$\cancel{x^2} + 10x + 5^2 - \cancel{x^2} = 76$$
$$10x + 25 = 76$$
$$10x + 25 \mathbf{-25} = 76 \mathbf{-25}$$
$$10x = 51$$
$$\frac{10x}{\mathbf{10}} = \frac{51}{\mathbf{10}}$$
$$x = \frac{51}{10}$$

La longueur du côté du carré est $\frac{51}{10}$ cm.